챌린지 근거 정리 2판

PAEON · 챌린지별로 "이 행동이 혈압에 도움이 된다"는 근거가 있는지 원문 기준으로 확인한 정리 (2026-10-06 · 2판: 미확인 항목 조사 반영)

> **읽는 법** **확인** = 원문 페이지를 열어 수치를 확인함 · **요약** = 원문이 막혀 2차 요약으로만 확인함(원문 대조 필요). 모든 표의 맨 오른쪽 링크를 누르면 원문으로 바로 이동해요.

한눈에 보기

챌린지 (화면 값)	근거	찾은 내용 한 줄	제안
걷기 하루 30분 주 5일 화면: 수축기 -6	근거 있음	유산소 운동 훈련은 수축기 평균 -3.5mmHg(93편 메타분석). 고혈압군은 -8.3, 정상혈압군은 -0.75	유지. 숫자는 대상별로 -6 → 고혈압 -8 / 일반 -3 수준으로
국물 남기기 주 5회 · 라면 주 1회 이하 화면: -5 / -3	근거 있음	소금 약 4.4g/일 줄이면 수축기 -4.2mmHg(34편). 나트륨 1g/일당 -2.4. 단 "국물 남기기" 자체를 잰 연구는 아님	유지. 숫자는 "나트륨 줄이기 효과"로만 표기
집밥 저염식 주 3회 화면: -4	근거 약함	저염식 근거는 위 나트륨 연구에 해당. "주 3회"라는 빈도를 잰 근거는 못 찾음	나트륨 챌린지와 묶기
외식·배달 조절	근거 약함	한국 자료로 "외식 잦음 → 나트륨 많음"까지만 확인. 외식 → 혈압을 직접 본 한국 연구는 못 찾음. 모델 B는 반대 방향	"외식 줄이기" 대신 "외식·배달 때 저염 선택"
아침 거르지 않기 화면: 0	빼기 권장	관찰 연구는 연관(OR 1.20), 실험은 혈압 변화 없음. 모델 B에서도 영향 없음(OR 1.00)	챌린지에서 제외
금연 유지 화면: -2	근거 약함	금연이 혈압을 낮춘다는 근거는 못 찾음(금연 후 체중 증가로 혈압 변화 없음~상승 보고). 근거는 심혈관 사망 감소(관상동맥질환 환자 RR 0.64)	혈압 숫자 빼고 심혈관 위험 감소로 설명
표준잔 지키기 화면: -2	근거 약함	하루 2잔 이하 음주자는 줄여도 혈압 변화 없음. 하루 2잔 초과부터 효과(6잔 이상 → 절반으로: -5.5)	많이 마시는 사람에게만 혈압 근거 있음
저녁 밥 2/3공기 (체중 관리) 화면: -2	근거 약함	체중 1kg 감량당 수축기 -1.05(25편). 하지만 "저녁 2/3공기"가 몇 kg 줄이는지는 근거 없음	식사량-체중 연구가 더 필요. 보류

> **꼭 알아둘 점 — 모두 성인 기준입니다.** 여기 인용한 연구와 지침은 성인 대상이에요. WHO도 5~17세는 "하루 평균 60분 이상 중~고강도 활동"으로 따로 정해서, 성인 기준(주 150분)을 청소년에게 그대로 쓰면 안 돼요. 청소년 혈압은 성인과 다른 기준(연령·성별·키별 백분위)을 쓰므로, 서비스 대상 연령을 정할 때 이 점을 같이 봐야 해요.

1. 운동 (걷기)

근거 있음

확인	출처	대상 · 설계	핵심 수치	원문
확인	**Cornelissen & Smart 2013** **J Am Heart Assoc**	건강한 성인(심혈관질환 없음) 무작위 대조 시험 93편, 5,223명, 4주 이상	유산소(endurance) 수축기 **-3.5** (-4.6 ~ -2.3) / 이완기 -2.5 고혈압군 **-8.3** / -5.2 고혈압 전단계 -2.1 / -1.7 정상혈압 -0.75 / -1.1	PMC3603230
확인	**WHO 2020 신체활동 지침** **Br J Sports Med**	성인 18~64세 권고	중강도 유산소 **주 150~300분** 또는 고강도 75~150분. 근력운동 주 2일 이상. 고혈압 성인에서 혈압을 낮춘다고 명시	PMC7719906

화면에 쓸 때

· 걷기 30분 × 주 5일 = 주 150분으로 WHO 최소 권고와 같아요. "운동하면 혈압이 내려가는 경향"은 근거가 충분해요.
· 효과 크기는 혈압 상태에 따라 크게 달라요(고혈압 -8.3 vs 정상 -0.75). 화면의 "-6"처럼 한 숫자로 보여 주면 정상혈압 사용자에게 과장돼요.
· 이 메타분석은 "걷기"만 따로 보지 않고 유산소 운동 훈련 전체를 봤어요.

한계

· 참가자가 자신이 운동군인지 알고 있고(눈가림 불가), 연구 설계가 제각각이에요(저자 명시).
· 저자 분석에서는 주 210분 미만 프로그램의 감소 폭이 더 컸어요. "많이 할수록 더 좋다"는 결론은 아니에요.
· 이전에 제가 전달했던 "주 150분 이상 시 수축기 -5.13mmHg"는 기사에 출처가 없어 **원문을 찾지 못했어요. 쓰지 마세요.**

2. 나트륨 줄이기

근거 있음

확인	출처	대상 · 설계	핵심 수치	원문
확인	He, Li, MacGregor 2013 BMJ (Cochrane 리뷰)	무작위 시험 34편, 3,230명, 4주~1년 소금을 약 4.4g/일 줄인 군 vs 평소	수축기 **-4.18** (-5.18 ~ -3.18) / 이완기 -2.06 고혈압 -5.39 / -2.82 정상혈압 -2.42 / -1.00 나트륨 100mmol(소금 6g) 감소당 -5.8	bmj.f1325
확인	Filippini 외 2021 Circulation	무작위 시험 85편, 10,000명 이상, 4주~36개월 용량-반응 메타분석	나트륨 **1g/일** 감소당 수축기 **-2.42** (-2.87 ~ -1.97) / 이완기 -1.01 100mmol/일(나트륨 약 2.3g) 감소: **고혈압군 -6.50** / 정상혈압군 -2.30 낮은 섭취까지 거의 선형(꺾이지 않음)	PMC8055199

화면에 쓸 때

· "나트륨을 줄이면 혈압이 내려간다"는 근거가 가장 탄탄한 항목이에요. 고혈압군에서 효과가 더 커요.
· 다만 연구는 "소금·나트륨 섭취량"을 줄인 결과예요. **"국물 남기기", "라면 주 1회"가 몇 g을 줄이는지는 이 연구들이 말해 주지 않아요.** 그래서 항목별 숫자(-5, -3)는 근거가 없고, "나트륨 줄이기가 혈압에 도움"으로만 표기하는 게 안전해요.
· 나트륨은 모델 입력이 아니라서(명세 §7) "모델이 알려 준 위험 요인"이 아니라 "혈압 관리 일반 권고"로 안내해야 해요.

한국 권고량

· WHO 기준은 나트륨 2,000mg/일 이하(소금 약 5g)예요(문제정의서).
· 2020 한국인 영양소 섭취기준의 나트륨 만성질환위험감소섭취량(CDRR)은 **2,300mg/일**이에요. 같은 칼럼에 한국인 평균 섭취량이 2010년 4,878mg에서 2020년 3,220mg으로 줄었다고 나와요 (푸드투데이 칼럼). **요약** — 보건복지부 공식 문서는 못 열었어요.

한계

· BMJ: 연구 간 이질성이 커요(I2 61~75%).
· Filippini: 저자도 정상혈압군의 가장 낮은/높은 섭취 구간 추정이 불안정하다고 밝혔어요. 고혈압군 효과가 더 커서 "정상혈압 사용자"에게 큰 숫자를 약속하면 과장돼요.

3. 아침 식사

빼기 권장

확인	출처	대상 · 설계	핵심 수치	원문
확인	**Li 외 2022** **Int J Hypertens**	관찰 연구 6편, 성인 14,189명 (미국·**한국**·가나) 한국 연구 2편 포함	아침 결식 → 고혈압 보정 OR **1.20** (1.08 ~ 1.33), I2=0% 코호트·단면 모두 같은 방향	PMC8913120
확인	**아침 결식이 심혈관 위험요인에 미치는 영향 (GRADE 체계적 문헌고찰·메타분석)**	11편 (무작위 9, 교차 1, 코호트 1) 혈압을 본 것은 4편	수축기 **+0.97** (-1.23 ~ +3.17), 이완기 -1.17 (-3.92 ~ +1.58) → **유의한 변화 없음** 근거 수준 대부분 낮음~중간	PMC10715426
확인	**모델 B 분석 (레포 modeling/handoff/데이터_특성.md §2.3)**	한국 성인 11,022명(국민건강영양조사)	아침 결식 오즈비 **1.00**, 기여도 0.00 (영향 거의 없음)	팀 레포

판단

· 관찰에서는 아침을 거르는 사람에게 고혈압이 약간 많아요(한국 포함). 그러나 실제로 아침을 먹게 했을 때 혈압이 내려간다는 실험 근거는 없어요.

· 저자도 "관찰 연구라 인과 관계는 도출할 수 없다"고 명시했어요. 모델 B에서도 영향이 없어서 **"혈압을 낮추는 챌린지"로 제안할 근거가 부족해요 → 제외 권장.**

· 문헌고찰의 저자 결론은 "아침 결식은 체중을 줄일 수 있지만 LDL 콜레스테롤을 높일 수 있다"였어요.

4. 외식 · 배달

근거 약함

한국 자료로 "외식 → 나트륨"까지는 확인됐지만, "외식 → 혈압"을 직접 본 한국 연구는 찾지 못했어요.

확인	출처	대상 · 설계	핵심 수치	원문
확인	**한국 4기 국민건강영양조사 Korean J Fam Med**	20세 이상 14,539명, 단면 저염식 = 나트륨 2,000mg/일 미만(24시간 회상)	저염식 OR — 월 1회 미만 **1.97** / 월 1~3회 1.47 / 주 1~6회 1.24(비유의) / 하루 1회 이상 기준 **혈압은 결과 변수가 아님**	PMC3691366
확인	**한국 성인 외식 나트륨 추이 Nutr Res Pract 2014**	국민건강영양조사 1998~2012, 19세 이상 55,718명, 24시간 회상	외식 때 나트륨 섭취 1998년 2,370mg → 2012년 **2,935mg** 하루 나트륨 중 외식 비중 47~48% → **53~55%**	Europe PMC (초록)
확인	**서울 시민 나트륨 섭취 Nutr Res Pract**	서울 3~74세, 2010~2019 회상 자료, 단면	식사 장소별 나트륨: **식당 > 단체급식 > 집 > 편의식** 2019년 CDRR의 153.2%, 30~49세 남성 202.8%	PMC10232199
확인	**식약처 고혈압 관리 가이드 (정책뉴스)**	고혈압 위험 성인 153명, 2주 식이조사 + 8주 현장 적용	10명 중 약 3명 혈압 개선(대조군 여부는 확인 못 함). 35~49세에게 "외식·야식 자제" 권고, 외식·배달 고르는 요령 제시	korea.kr 정책뉴스
확인	**Henan Rural Cohort Nutrients 2022 (중국)**	중국 농촌 성인 29,611명, 단면 **한국 아님**	주 7회 이상 vs 0회 고혈압 OR **1.673** (1.482~1.889), 남성 1.634, **여성 1.170 (0.926~1.478, 비유의)** BMI가 21.3% 매개. **나트륨은 측정·보정 안 함**	PMC9104948

판단

· 근거 사슬: 외식이 잦음 → 나트륨이 많음(한국 확인) → 나트륨을 줄이면 혈압이 내려감(메타분석). **가운데 고리는 있지만 "외식을 줄이면 혈압이 내려간다"는 직접 근거는 없어요.**
· 모델 B에서는 외식이 반대 방향(오즈비 0.96)으로 나와서, 그대로 연결하면 외식이 적은 사람에게 "외식 줄이기"가 추천돼요.
· 그래서 "외식 줄이기"보다 **"외식·배달 때 저염으로 고르기"**로 바꾸고 근거를 나트륨 쪽(2번)과 묶는 걸 제안해요.
· 식약처 가이드는 권고 수준의 자료예요(원 가이드 본문이 아니라 정책 보도 기준). 배달 음식만을 본 연구도 못 찾았어요.

5. 금연

근거 약함

확인	출처	대상 · 설계	핵심 수치	원문
확인	Critchley & Capewell 2003 JAMA (체계적 문헌고찰)	관상동맥질환(CHD) 진단 후 2년 이상 추적한 연구 20편 **대상은 CHD 환자**	금연한 사람 vs 계속 흡연: 전체 사망 **RR 0.64** (0.58 ~ 0.71) → 36% 감소	Europe PMC (초록)
요약	**금연과 혈압 (검색 요약)**	여러 관찰 연구(원문 미확인)	금연 후 혈압은 변화 없음~상승 보고가 있고, 체중 증가가 한 원인으로 언급됨. 체중 영향을 빼면 수축기에 직접 효과 없음. 그래도 심혈관 사건은 줄여서 지침은 체중 증가와 상관없이 금연을 권고	PubMed 40037282 (참고)

판단

· 금연의 근거는 "혈압이 내려간다"가 아니라 "심혈관 사망·사건이 줄어든다"예요. 화면의 "수축기 -2"는 근거가 없으니 숫자를 빼고, 모델 A의 현재 흡연 기여도(명세 §7)로 설명하는 게 맞아요.
· 위 JAMA 연구 대상은 관상동맥질환 환자라서, 일반 성인에게 같은 크기를 약속하면 안 돼요.

6. 절주 (표준잔 지키기)

근거 약함

확인	출처	대상 · 설계	핵심 수치	원문
확인	Roerecke 외 2017 Lancet Public Health	무작위 시험 36편, 2,865명(**남성 2,464명**, 여성 401명)	하루 **2잔 이하** 음주자: 줄여도 혈압 감소 **유의하지 않음** 2잔 초과: 줄일수록 감소(용량 의존, 문턱 효과) 하루 6잔 이상이 약 50% 감량: 수축기 **-5.50** (-6.70 ~ -4.30) / 이완기 -3.97	Europe PMC (초록)

판단

· "표준잔 지키기(남 2 / 여 1)"는 이미 적게 마시는 사람에게는 혈압 근거가 약하고, 많이 마시는 사람에게는 효과가 커요. 챌린지 대상을 음주량으로 가르는 게 근거와 맞아요.
· 참가자 대부분이 남성이라 여성에게 같은 크기를 적용하는 데에는 한계가 있어요.

7. 체중 관리 (저녁 밥 2/3공기)

근거 약함

확인	출처	대상 · 설계	핵심 수치	원문
확인	**Neter 외 2003 Hypertension**	무작위 시험 25편(34개 군), 4,874명	체중 **1kg 감량당** 수축기 **-1.05** (-1.43 ~ -0.66) / 이완기 -0.92 평균 5.1kg 감량: -4.44 / -3.57 5kg 초과 감량 -6.63 vs 그 이하 -2.70	초록 페이지

판단

· "체중을 줄이면 혈압이 내려간다"는 근거가 좋아요. 하지만 **"저녁 밥 2/3공기"가 몇 kg을 줄이는지**를 본 연구는 못 찾았어요. 근거 사슬의 가운데가 비어 있어서, 챌린지로 쓰려면 식사량-체중 연구를 따로 찾아야 해요.
· 체중 관리는 아직 Backlog 카테고리예요(명세 §7). MVP로 올릴지 팀 결정이 먼저예요.

8. 청소년 (만 19세 미만)

근거 약함

확인	출처	대상 · 설계	핵심 수치	원문
확인	**WHO 2020 신체활동 지침**	5~17세 권고	하루 평균 **60분** 이상 중~고강도 활동, 근력·뼈 강화 운동 주 3일 이상. 성인 기준(주 150분)과 다름	PMC7719906
확인	**Flynn 외 2017 AAP 소아청소년 고혈압 지침**	미국 소아청소년과학회, 약 15,000편 검토, 핵심 권고 30개	**13세 이상**은 성인 지침과 맞춘 단순 분류를 쓰고, **13세 미만**은 나이·성별·키별 정상 체중 아동 기준표(백분위)를 사용	Europe PMC (초록)
요약	**AAP 생활습관 권고 (검색 요약)**	같은 지침의 본문 내용(원문 미확인)	DASH 식단, 짠 음식 줄이기, 정상 체중 유지, 중~고강도 운동 하루 30~60분 주 3~5일	같은 지침 (본문 미확인)

판단

· 14~19세는 AAP 기준으로 "13세 이상"이라 혈압 분류가 성인과 비슷해요. 그래도 챌린지 효과(운동 -3.5, 나트륨 -4.2 등)를 보인 연구는 모두 성인 대상이에요.
· 청소년 대상으로 서비스하려면 한국 소아청소년 고혈압 지침과 청소년 대상 중재 연구를 별도로 읽어야 해요. 지금 자료로는 "청소년에게도 효과가 있다"고 말할 수 없어요.

9. 아직 확인하지 못한 것 · 다음 할 일

항목	상태	다음 할 일
한국 영양소 섭취기준의 나트륨 CDRR 2,300mg	칼럼 기사로만 확인(공식 문서 미확인)	보건복지부·한국영양학회 공식 문서에서 대조
금연이 혈압에 미치는 영향(체중 증가 효과 등)	검색 요약만, 원문 미확인	메타분석 원문을 찾아 확인. 못 찾으면 혈압 주장은 하지 않기
일반 성인에서 금연의 심혈관 위험 감소 크기	확인한 연구는 관상동맥질환 환자 대상	일반 인구 대상 연구 찾기
"저녁 밥 2/3공기"의 체중 감량 효과	연구 못 찾음	식사량 줄이기와 체중 변화를 본 중재 연구 검색
한국 소아청소년 고혈압 지침, AAP 생활습관 권고 원문	원문 접속 불가(PMC 차단), 초록·요약만	한국 지침과 AAP 본문 확인
청소년 대상 챌린지(운동·나트륨) 효과 연구	못 찾음 — 위 효과 수치는 모두 성인	서비스 대상 연령 결정 후 필요하면 조사

팀에 결정을 부탁할 것

1. 항목별 "예상 혈압 변화(bp)" 숫자를 계속 보여 줄지, 방향만 표현할지 (현재 숫자는 근거와 맞지 않음)
2. 아침 거르지 않기를 제외할지
3. 외식·배달을 "저염 선택"으로 바꾸고 나트륨 챌린지와 묶을지
4. 금연은 혈압이 아니라 심혈관 위험으로, 절주는 많이 마시는 사람 대상으로 안내할지
5. 서비스 대상 연령 (성인 한정 여부)

2판 변경 사항 ① Filippini 2021 원문 확인(요약 → 확인) ② 외식 나트륨 추이는 서울이 아니라 **전국 성인(국민건강영양조사 1998~2012)** 자료로 정정 ③ 금연·절주·체중·청소년 근거 추가 ④ 나트륨 CDRR 2,300mg 기사 출처 추가

이 문서의 수치는 AI가 원문 페이지를 읽고 옮긴 것입니다. 팀 공유·발표 전에 표의 **원문 링크**를 눌러 한 번 더 대조해 주세요. 특히 **요약**으로 표시된 항목은 원문을 직접 확인하지 못했습니다. 이 문서는 진단·치료 조언이 아니라 챌린지 설계를 위한 근거 정리입니다.